

MUSCLE MIND

Tecnología EMG para prevención de lesiones deportivas

¿Alguna vez han escuchado sobre el CrossFit?



El crossfit en cifras:

73.5%

de practicantes sufren al menos una lesión musculoesquelética

2.3

lesiones por año para quien entrena ~2 horas diarias

7%

del total de lesiones requieren intervención quirúrgica

Esto mismo se repite para todas las disciplinas deportivas de alto impacto.

La raíz común tiene nombre y apellido: los músculos estabilizadores.



Definición

"Los músculos estabilizadores son aquellos que nos brindan estabilidad en nuestro cuerpo y sobre todo en las grandes articulaciones que producen movimientos específicos."

— Mariangel Colina, Fisioterapeuta con más de 14 años de experiencia

¿Por qué se ignoran?

No son músculos estéticos → la gente no los entrena
→ los entrenadores tampoco los incluyen en los planes.

Trabajarlos correctamente reduce:

70%

la aparición de estas lesiones

La Brecha Tecnológica

HOY EN LOS GIMNASIOS

- Observación del entrenador es subjetiva y limitada
- Ciega ante lo que ocurre en milisegundos

LO QUE SE NECESITA

- Medición objetiva en tiempo real
- Fuera del laboratorio: en el gimnasio, en el box de entrenamiento
- Accesible para entrenadores y deportistas
- Evidencia de que funciona en condiciones reales

La Paradoja....

✓ Sabemos qué músculos fallan.

✓ Sabemos que su debilidad genera lesiones.

✓ Sabemos que trabajarlos reduce el riesgo.

Y AUN ASÍ...

¡¡Nadie ha demostrado formalmente si la tecnología actual puede funcionar fuera del laboratorio!!

El Origen: Dynamic Center

Dynamic Center

Un centro de entrenamiento funcional , **tratamiento** y neuroentrenamiento. Ricardo (Lic. Educación Física y Salud) llevaba años observando el mismo patrón en sus atletas: lesiones recurrentes, que parecen tener la misma raíz, sin herramienta objetiva para anticiparlas.

La literatura nos respalda

La electromiografía de superficie lleva décadas siendo el estándar en investigación biomecánica.

**¡PERO SU
IMPLEMENTACIÓN
SIGUE SIENDO LIMITADA
Y POCO ESTUDIADA!**

Nuestro punto de partida....Dynamic Center

Deportistas recreativos e intermedios

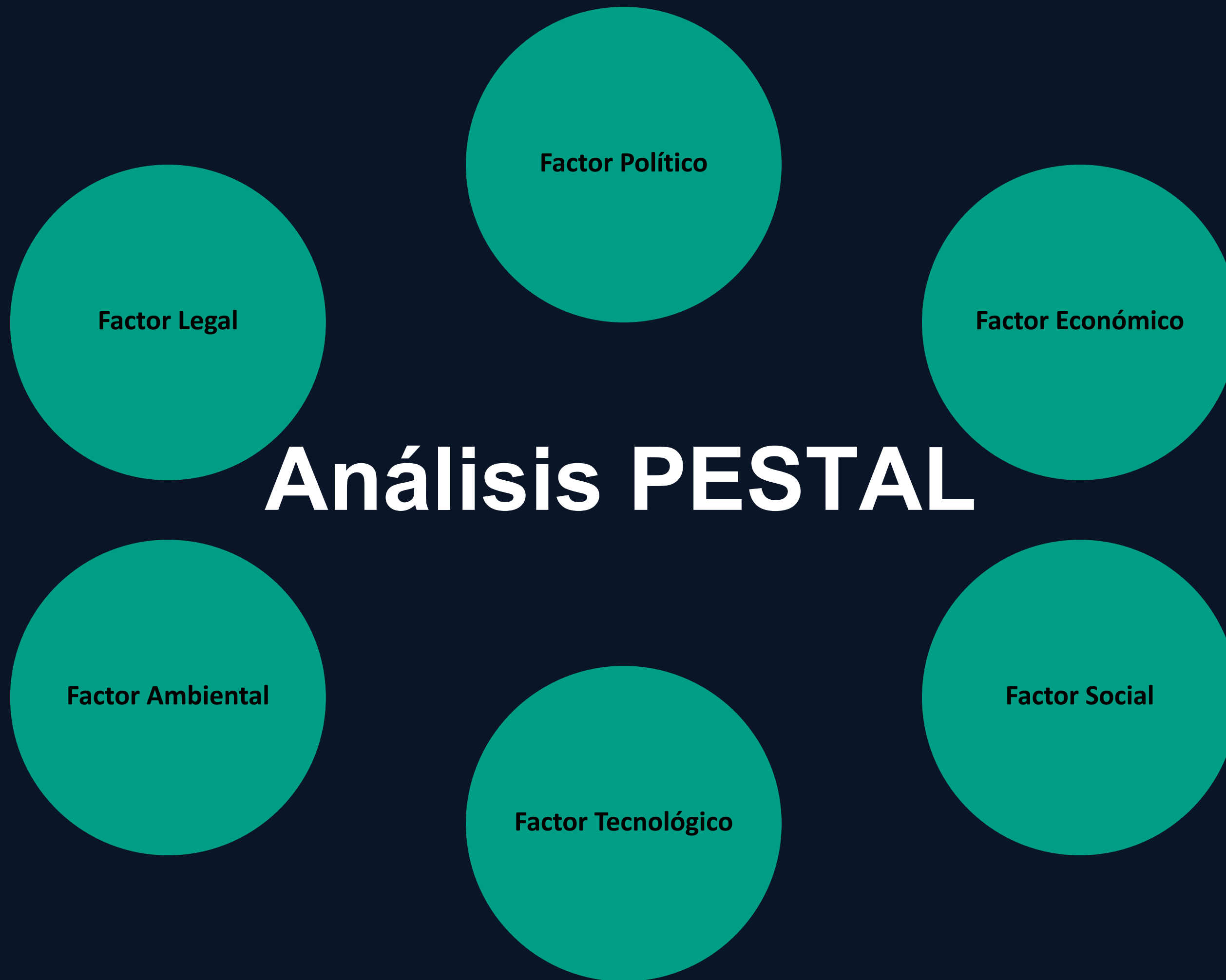
Personas activas sin
acceso a monitoreo
biomecánico. Población
objetivo.

Entrenadores

Usuarios directos que
tomarían decisiones con la
información generada.

Mariangel (Experta clínica)

Valida los músculos
prioritarios y qué tipo
retroalimentación tendría
sentido en la práctica.



Factor Político

A nivel nacional, el Ministerio del Deporte promueve la actividad física como política pública orientada a mejorar la calidad de vida y reducir enfermedades asociadas al sedentarismo [1]. Sin embargo, los lineamientos se enfocan principalmente en la masificación del deporte y el acceso a la actividad física, más que en la prevención específica de lesiones derivadas de patrones de movimiento inadecuados en entrenamiento de alta intensidad. Esto evidencia un vacío político en cuanto a regulación o lineamientos técnicos sobre control biomecánico preventivo en gimnasios y centros de entrenamiento.

Factor Económico

El creciente interés por la cultura fitness y el bienestar físico en Colombia [6] representa una oportunidad económica indirecta para fortalecer modelos preventivos dentro del entrenamiento, dado que los usuarios muestran mayor disposición a invertir en servicios que reduzcan riesgos y mejoren su rendimiento.

Factor Social

la población joven y adulta joven, principal usuaria de este tipo de entrenamientos, tiende a minimizar el riesgo de lesión hasta que esta se presenta, lo que evidencia una cultura reactiva frente al daño y no preventiva [10]. Esta percepción social influye directamente en la persistencia del problema identificado.

Factor Tecnológico

El mercado global de dispositivos wearables para salud y deporte alcanzó un valor aproximado de USD 61 mil millones en 2022, con proyecciones de crecimiento anual superior al 14% hasta 2030 [34]. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha promovido estrategias de transformación digital que favorecen la adopción de tecnologías aplicadas al sector salud y bienestar [14], lo cual configura un entorno tecnológico favorable.

Factor Ambiental

Las condiciones climáticas de ciudades como Villavicencio, caracterizadas por altas temperaturas y humedad, pueden afectar la durabilidad de dispositivos electrónicos portátiles, lo que exige estándares adecuados de protección frente a sudor, corrosión y deterioro estructural.

Factor Legal

En el marco normativo colombiano, los dispositivos que interactúan con procesos de evaluación fisiológica o rehabilitación pueden estar sujetos a regulación sanitaria. El INVIMA establece la clasificación y los requisitos para dispositivos médicos en el país [3]. Si el producto se comercializa con fines diagnósticos o terapéuticos, podría requerir registro sanitario y cumplimiento de normas técnicas específicas.

Análisis PESTAL

Caso real (Mariangel, 2020):

"Una joven de 28 años siguió rutinas intensas de YouTube sin preparación y sufrió una luxación de rótula. El problema no fue el ejercicio, sino que sus músculos de soporte eran demasiado débiles para sostener tanto esfuerzo."

P

Político

el Ministerio del Deporte impulsa la actividad física como una estrategia pública para mejorar la calidad de vida. No obstante, sus políticas se centran más en ampliar la participación y el acceso al deporte que en la prevención de lesiones producidas por patrones de movimiento inadecuados

S

Social / Cultural

De acuerdo con el ministerio del Deporte Los colombianos tienen más horas de entrenamiento semanal que los brasileños. Alta cultura fitness, pero orientada al rendimiento, no a la técnica.

T

Tecnológico + Económico

Mercado wearables: USD \$61B (2022), crecimiento >14% anual. MinTIC promueve transformación digital en salud. Oportunidad para soluciones preventivas.

La Pregunta que respondemos...

*Este proyecto no ofrece una solución predefinida.
Su propósito es responder una pregunta fundamental aún no abordada:*

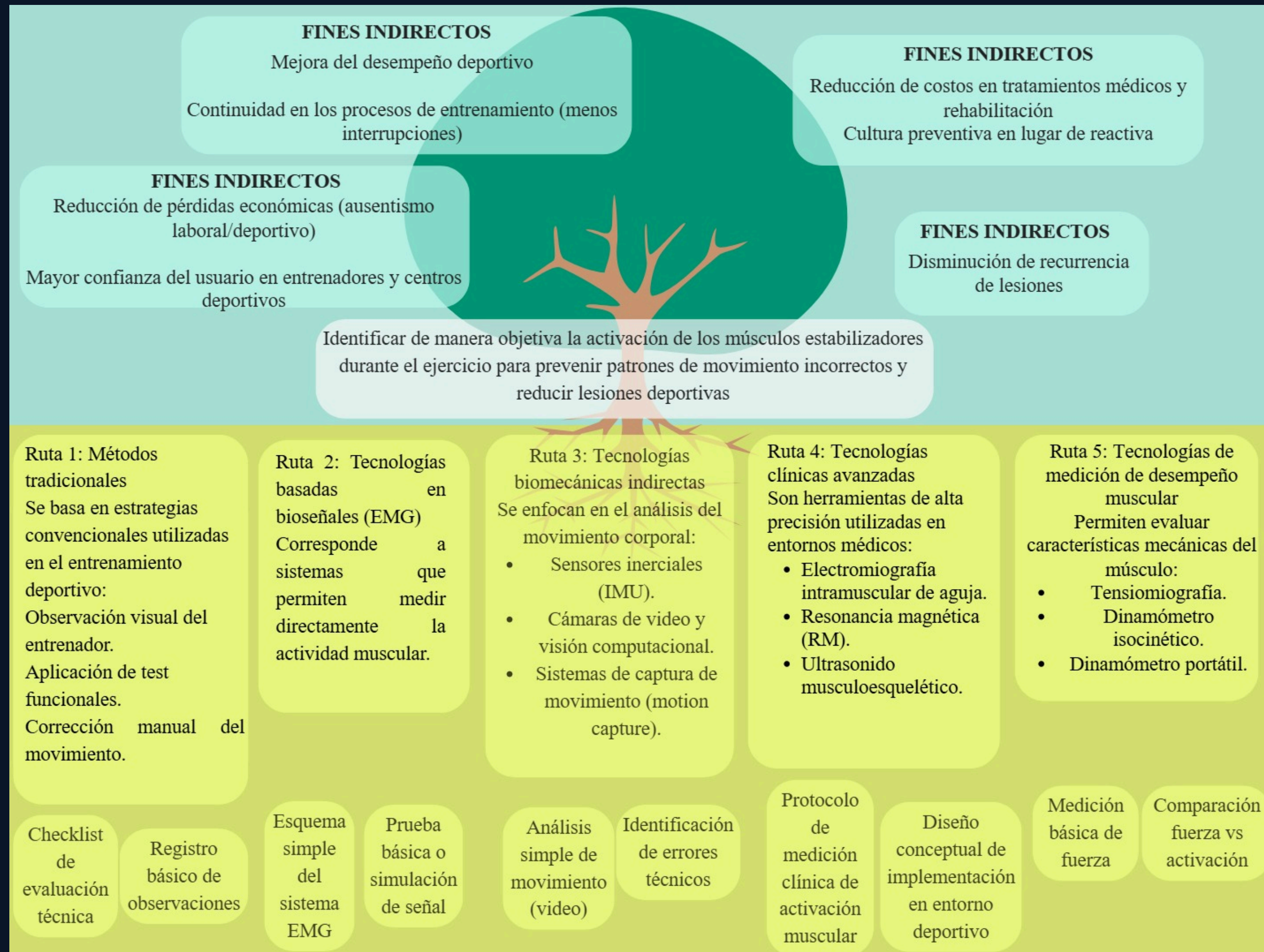
**¿Es viable implementar tecnología EMG para monitorear
la activación de los músculos estabilizadores
en un entorno deportivo real?**

Esa respuesta es la base de todo lo que puede venir después.

Sin los datos de validación real, cualquier conclusión sobre viabilidad sería mera especulación.

Metodología: Design Thinking





Metodología: Design Thinking



Prototipado y Evaluación: La Evidencia Real

¿QUÉ VAMOS A MEDIR?

- Glúteo medio e isquiotibiales durante ejercicios funcionales.
- Evaluar la precisión y confiabilidad fuera del laboratorio.
- Condiciones reales de entrenamiento en Dynamic Center.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Las mediciones NO son el producto final.

Son la evidencia.

Los datos que nos permitirán responder con seguridad si la tecnología EMG puede operar con precisión fuera de un laboratorio, en condiciones reales.

Nuestro Compromiso

NTC 2050

Código Eléctrico Colombiano

NTC 2800 / ISO 9001

Textiles deportivos

IEEE 802.15

Bluetooth / comunicación inalámbrica

Ley 1581 / 2012

Protección de datos personales

INVIMA

Regulación dispositivos médicos

ASTM Biomecánica

Pruebas biomecánicas aplicables

Nuestra visión apunta a la implementación — nuestro compromiso es evaluar también estos aspectos para dar una respuesta completa, eficiente y adecuada.

MuscleMind

*Sabemos qué músculos fallan.
Sabemos que su debilidad genera lesiones.
Sabemos que trabajarlos reduce ese riesgo.*

Ahora es tiempo de demostrarlo.